

# Selbstkontrollfragen

## Grundbegriffe der Informatik

1. Geben Sie die typische Struktur einer computergestützten Datenanalyse wieder.
2. Erläutern Sie den Begriff "Datenanalyseskript".
3. Definieren Sie den Begriff "Informatik".
4. Erläutern Sie die Akronyme CPU, RAM, SSD, und GPU.
5. Nennen Sie die wesentlichen Aspekte der Von-Neumann Rechnerarchitektur.
6. Definieren Sie den Begriff Algorithmus.
7. Erläutern Sie den Zusammenhang von Algorithmen und Programmen.
8. Was bezeichnen Syntax und Semantik einer Programmiersprache?
9. Differenzieren Sie die Begriffe Maschinensprache und "höhere Programmiersprache".
10. Skizzieren Sie die Prinzipien der prozeduralen und objektorientierten imperativen Programmierung.
11. Skizzieren Sie die Entwicklung der Programmiersprachen der ersten bis vierten Generation.
12. Differenzieren Sie die Begriffe der kompilierten und der interpretierten Programmiersprachen.

## R und VSCode

1. Welche zwei Möglichkeiten gibt es, alle Befehle des Skripts auszuführen? Worin unterscheiden sie sich?
2. Welche zwei Möglichkeiten gibt es, einen oder mehrere R-Befehle in der Console auszuführen?
3. Erläutern Sie den Begriff der Operatorpräzedenz. Wie kann die Operatorpräzedenz aus der R-Console heraus nachgeschlagen werden?

## Datenstrukturen

1. Diskutiere die klassischen Datenstrukturen einer 3GL Programmiersprache.
2. Diskutiere die Organisation von Datenstrukturen in R.
3. Wodurch unterscheiden sich eine atomare und eine rekursive Datenstruktur in R?
4. Nenne und erkläre vier zentrale Datentypen in R.
5. Nenne und erkläre drei zentrale atomare Datenstrukturen in R.
6. Nenne und erkläre zwei zentrale rekursive Datenstrukturen in R.